

Πρόβλημα 1. (18 μονάδες)

(i) (10 μονάδες) Να διατάξετε τις παρακάτω συναρτήσεις από την μικρότερη στην μεγαλύτερη ως προς την ασυμπτωτική συμπεριφορά τους (ενδέχεται η σωστή απάντηση να μην είναι μοναδική, αν υπάρχουν συναρτήσεις που είναι της ίδιας τάξης μεγέθους). Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Σε όσους λογαρίθμους παρακάτω δεν εμφανίζεται η βάση, υποθέστε ότι είναι το 2.

$$n^3 \log n, \log_7 n^3, \log \log n^4, n^{\log n}, 3^{3 \log n}, \log_4 n^3, n^{4n}, n^3, 2^{n \log n}, \log 2^n \log n$$

(ii) (8 μονάδες) Στις παρακάτω 4 περιπτώσεις να χρησιμοποιήσετε τον ορισμό των O , Ω , για να διαπιστώσετε αν ισχύει ότι $f = O(g)$ ή αν $f = \Omega(g)$ ή αν ισχύουν και τα 2.

	$f(n)$	$g(n)$
(a)	$\sqrt{n}$	$n^{2/3}$
(b)	$50n + \log n$	$n + (\log n)^3$
(c)	$n \cdot 2^n$	3^n
(d)	n^n	$2^{n \log n}$

Πρόβλημα 2. (15 μονάδες)

Θέλετε να λύσετε ένα πρόβλημα που αφορά έναν πίνακα n θέσεων, και έστω ότι μπορείτε να διαλέξετε έναν από τους παρακάτω αλγορίθμους.

1. Ο Αλγόριθμος Α πρώτα διαιρεί το αρχικό πρόβλημα σε 9 υποπροβλήματα μεγέθους $n/3$ το καθένα, τα λύνει αναδρομικά και στη συνέχεια συνδυάζει τις υπολύσεις σε μια τελική λύση σε χρόνο $O(n^2)$.
2. Ο Αλγόριθμος Β λύνει αναδρομικά 2 υποπροβλήματα με μέγεθος $n - 1$ το καθένα, και μετά συνδυάζει τις 2 λύσεις σε μια λύση του αρχικού προβλήματος σε σταθερό χρόνο.
3. Ο Αλγόριθμος C έχει πολυπλοκότητα που περιγράφεται από την παρακάτω αναδρομική σχέση.

$$T(n) = 49T(n/25) + n^{3/2} \log n$$

Δώστε ένα άνω φράγμα για τον χρόνο εκτέλεσης κάθε αλγορίθμου και εξηγήστε ποιον από τους 3 θα επιλέξετε; Ποιος είναι ο χειρότερος από τους 3;

Πρόβλημα 3. (17 μονάδες) Έστω ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε έναν πίνακα A n θέσεων, από το 1 ως το n . Θεωρήστε τον παρακάτω ψευδοκώδικα, ενός υποφήφιου αλγορίθμου ταξινόμησης.

```
Dummysort(A, int i, int j)
if  $A[i] > A[j]$  swap( $A[i]$ ,  $A[j]$ ) // αντιμετάθεση
if  $(j - i + 1 > 2)$  then {
     $t = \lfloor (j - i + 1)/3 \rfloor$ 
    Dummysort( $A, i, j - t$ ) // αναδρομή στα πρώτα 2/3
    Dummysort( $A, i + t, j$ ) // αναδρομή στα τελευταία 2/3
    Dummysort( $A, i, j - t$ ) // στα πρώτα 2/3 ξανά
}
```

(i) (10 μονάδες) Δείξτε ότι η κλήση $\text{Dummysort}(A, 1, n)$ ταξινομεί σωστά τον πίνακα A για κάθε ακέραιο $n \geq 2$. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαθηματική επαγωγή.

(ii) (7 μονάδες) Να γράψετε μια αναδρομική σχέση που να περιγράφει την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου. Στη συνέχεια να λύσετε την αναδρομική σχέση και να υπολογίσετε με χρήση συμβολισμού Θ τον χρόνο εκτέλεσης στην χειρότερη περίπτωση.

Πρόβλημα 4. (16 μονάδες) Σας δίνεται η αναπαράσταση ενός κατευθυνόμενου γράφου $G = (V, E)$ με λίστες γειτνίασης. Προτείνετε αλγόριθμο με πολυπλοκότητα $O(|V| + |E|)$ για καθένα από τα παρακάτω 2 προβλήματα. Μπορείτε (χωρίς να είναι απαραίτητο) να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε αλγορίθμους που έχουμε δει στις διαλέξεις του μαθήματος.

(i) (8 μονάδες) Έστω $d(v)$ ο έξω-βαθμός ενός κόμβου $v \in V$. Ας ορίσουμε ως $S(v)$ το άθροισμα των βαθμών των έξω-γειτόνων του v , $S(v) = \sum_{u \in \Gamma^+(v)} d(u)$. Θέλουμε να υπολογίσουμε για κάθε $v \in V$ την ποσότητα $S(v)$, έχοντας στην διάθεσή μας μόνο τις λίστες γειτνίασης.

(ii) (8 μονάδες) Έστω ότι ο γράφος έχει και θετικά ακέραια βάρη στις ακμές του. Επιπλέον σας δίνονται σαν είσοδο 2 κορυφές του γράφου, $s, t \in V$, και μια ακέραιη ποσότητα M . Θέλουμε να απαντήσουμε με ναι/όχι στην ερώτηση: υπάρχει μονοπάτι από την κορυφή s στην t , που να χρησιμοποιεί μόνο ακμές με βάρος μικρότερο ή ίσο του M η κάθεμια?

Πρόβλημα 5. (18 μονάδες) Ξεκινάτε ένα μεγάλο οδικό ταξίδι με γεμάτο ρεζερβουάρ, όπου θέλετε να διανύσετε T χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητό σας μπορεί να κάνει n χιλιόμετρα όταν έχει γεμάτο ρεζερβουάρ. Ας υποθέσουμε ότι η διαδρομή που θα διανύσετε είναι ένα διάστημα πάνω στον άξονα x , π.χ. το $[0, T]$, όπου η αφετηρία είναι το σημείο 0. Σας δίνεται επίσης η x -συντεταγμένη όλων των βενζινάδικων που υπάρχουν στο διάστημα $[0, T]$ (θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά βενζινάδικα ώστε να είναι εφικτό να ανεφοδιαστείτε χωρίς να μείνετε από βενζίνη).

(i) (10 μονάδες) Να σχεδιάσετε έναν greedy αλγόριθμο έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε

τον αριθμό των στάσεων που χρειάζεται να κάνετε για να βάλετε βενζίνη, μέχρι τον τερματισμό. Εξηγήστε πρώτα την ιδέα του αλγορίθμου σας και μετά περιγράψτε τον με ψευδοκώδικα.

(ii) (8 μονάδες) Αποδείξτε την ορθότητα του αλγορίθμου σας και δείξτε επίσης ποια είναι η πολυπλοκότητά του.

Πρόβλημα 6. (16 μονάδες)

Σας δίνεται ένας κατευθυνόμενος γράφος $G = (V, E)$, με μόνο μια ισχυρά συνεκτική συνιστώσα και με θετικά βάρη στις ακμές του. Σας δίνεται επίσης μια συγκεκριμένη κορυφή x . Να προτείνετε έναν αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει για όλα τα ζεύγη κορυφών το συντομότερο μονοπάτι υπό τον περιορισμό όμως ότι το μονοπάτι πρέπει να διέρχεται από την κορυφή x . Δεν είναι απαραίτητο να διατυπώσετε τον ψευδοκώδικά του αλγορίθμου, θα πρέπει όμως να εξηγήσετε αναλυτικά πώς δουλεύει ο αλγόριθμος σας και ποια είναι η πολυπλοκότητά του.